

Indicaciones para los equipos — componente de Investigación Cuantitativa

1. Cómo elegir el producto (antes que cualquier otra cosa)

El tema no se elige por gusto, se elige por filtro. Que pasen los cuatro:

- **Filtro de acceso al público.** ¿Pueden encuestar a 250 personas de ese público en dos semanas, sin pagar y sin permisos especiales? Si el público son gerentes de minera, el proyecto se cae en la semana 4.
- **Filtro de competencia observable.** ¿Existen al menos tres marcas competidoras que puedan nombrar? Sin competencia no hay estudio de posicionamiento y el punto 2.5.1 queda vacío.
- **Filtro de sostenibilidad real.** ¿El producto tiene un problema ambiental concreto — empaque, residuo, transporte, energía? Si tienen que forzarlo, el capítulo 3 sale acartonado.
- **Filtro de decisión pendiente.** ¿Hay una decisión comercial que hoy no se puede tomar sin datos? Si ya saben la respuesta, no hay nada que investigar.

Regla dura: el público objetivo debe ser gente a la que puedan abordar caminando. Estudiantes, vecinos del distrito, clientes de un local.

2. Ideas de tema

Todas cumplen los cuatro filtros y tienen problema ambiental incorporado:

Producto o servicio	Público al alcance	Ángulo sostenible
Menú saludable para universitarios en tápers retornables	Estudiantes del campus	Envase descartable de comida
Snack de habas tostado, marca local	Jóvenes 18–25	Empaque metalizado no reciclable
Café de especialidad en vaso retornable	Trabajadores del centro	Vaso de un solo uso
Jabones o shampoo sólido sin envase	Mujeres 20–40	Botellas plásticas de cosmética
Ropa de segunda mano curada, tienda física o digital	Jóvenes 18–28	Residuo textil
Servicio de recarga de detergente y limpieza a granel	Amas de casa del distrito	Envases plásticos de limpieza

Producto o servicio	Público al alcance	Ángulo sostenible
Cuadernos y agendas de papel reciclado	Escolares y universitarios	Papel y plastificado
Bebida de fruta regional sin azúcar	Jóvenes 18–28	Envase y transporte del insumo
Comida para mascotas artesanal por suscripción	Dueños de mascotas 25–45	Empaque y merma de alimento
Bicicleta o scooter compartido en el campus	Estudiantes	Emisiones del transporte

No elijan: aplicaciones móviles sin producto físico, servicios de lujo, productos que ustedes mismos no consumirían, ni "una empresa que ya existe y es exitosa" — no hay problema que resolver.

3. Estructura mínima del Avance 1 (semana 2)

Esto se avanzará en la próxima semana:

1. Producto o servicio y categoría comercial.
2. Decisión gerencial pendiente, redactada con verbo de decisión.
3. Situación problemática en una sola oración, con hecho observable.
4. Hechos comprobados vs. supuestos, en dos listas separadas.
5. Problema de investigación, como pregunta medible.
6. Cuatro a seis preguntas específicas.
7. Objetivo general con verbo verificable.
8. Objetivos específicos, uno por cada pregunta específica.
9. Justificación con el criterio de valor de la información.
10. Alcance y limitaciones.
11. Población objetivo con criterios de inclusión y exclusión.
12. Dimensionamiento numérico de la población, con fuente.

4. Ejemplos de lo correcto y lo incorrecto

Problema de investigación

- X "Queremos aumentar las ventas de la cafetería." → Es una meta comercial, no una pregunta investigable.
- X "¿Por qué la gente no compra nuestro producto?" → No delimita población, lugar ni período.
- ✓ "¿Qué factores explican la baja frecuencia de compra de snacks saludables entre los estudiantes de 18 a 25 años del campus X durante el semestre 2026-II?"

Objetivo general

- X "Conocer más sobre nuestros clientes." → Inverificable. ¿Cuándo se sabe que ya se conoció?
- ✓ "Determinar los factores que explican la baja frecuencia de compra de snacks saludables entre los estudiantes de 18 a 25 años del campus X durante el semestre 2026-II."

Población objetivo

- X "Jóvenes de Arequipa." → No se puede muestrear ni dimensionar.
- ✓ "Estudiantes matriculados en el IES en 2026-II, de 18 a 25 años, que hayan consumido snacks fuera de casa en los últimos tres meses. Se excluye al personal administrativo y a quienes trabajen en cafeterías del campus. Matriculados: 3 200, según registros académicos; tasa de incidencia estimada: 75 %; población objetivo: 2 400."

Hipótesis

- X "El empaque ecológico va a mejorar las ventas." → Predicción de negocio, no contrastable con el cuestionario.
- ✓ H_0 : la frecuencia de compra es independiente del sexo del encuestado. H_1 : la frecuencia de compra difiere según el sexo. Prueba prevista: ji cuadrada de independencia.

5. Reglas que les ahorran rehacer trabajo

- **De cada indicador nace una pregunta; de cada pregunta debe nacer un indicador.** Si una pregunta les parece interesante pero no responde a ningún objetivo, se elimina. Sin excepción.
- **Todo lo que no pregunten en la semana 3, no lo van a tener nunca.** El cuestionario sale a campo en la semana 4 y no se puede modificar después: si se corrige a mitad de campo, las respuestas dejan de ser comparables.
- **Los seis bloques del cuestionario son obligatorios:** filtro, hábitos de consumo, percepción y satisfacción del producto, imagen y posicionamiento, sostenibilidad, y datos de clasificación al final.
- **La recordación espontánea va siempre antes que la asistida.** Si muestran la lista de marcas primero, el estudio de posicionamiento queda inservible.
- **Rangos que no se superponen.** "De S/ 5,00 a S/ 9,90" y "De S/ 10,00 a S/ 14,90". Nunca "de 5 a 10" y "de 10 a 15".
- **Nada de encuestar solo a amigos.** El sesgo de conveniencia extremo invalida todo; por eso se trabaja con cuotas por sexo y edad.

- La escala de Likert mantiene los mismos cinco puntos y el mismo sentido en todo el instrumento.

6. Misión para la siguiente sesión de clase

- Tres a cinco competidores reales con su precio, presentación y punto de venta — visitados, no buscados en Google.
- El tamaño aproximado de su población objetivo, con la fuente anotada.
- Dos datos duros de la categoría (una nota de prensa, un informe sectorial, una estadística del INEI).
- Una foto del producto o del empaque actual, si el producto ya existe.
- La normativa ambiental que aplica a su categoría, identificada por número de ley.

7. Errores que hacen fracasar el proyecto

Los cinco que se repiten cada semestre:

1. Elegir un público al que no pueden llegar. Se detecta recién en la semana 4, cuando ya no hay tiempo.
2. Formular objetivos que el cuestionario no puede responder.
3. Redactar la hipótesis después de ver los datos. Eso no es investigación, es justificación.
4. Presentar tablas sin interpretarlas. Una tabla sin lectura no es un resultado, es un dato.
5. Sustentar en el capítulo 3 una decisión que no aparece respaldada por ningún dato del capítulo 2.

8. La pregunta con la que deben validarse a sí mismos

Antes de entregar cualquier avance, respondan esto en voz alta: "¿qué decisión concreta va a tomar la empresa con este dato, y qué haría distinto si el dato saliera al revés?" Si no pueden contestarlo, ese dato sobra y esa pregunta se elimina del cuestionario.